streamlit 예제 05

st.audio, st.image, st.logo, st.pdf, st.video

이 다섯 가지는 **"파일/미디어를 화면에 표시"**하는 핵심 출력 컴포넌트다.

입력(`file_uploader`, `camera_input`)으로 받은 데이터를 그대로 연결해 쓰는 경우가 많다.

---

1. 전체 실습 코드

```
import streamlit as st

st.title("Streamlit 미디어 출력")

# --------------------------------
# 1. st.audio
# --------------------------------
st.header("1. st.audio")

st.audio("sample.mp3")  # 로컬 파일 또는 URL 가능

# --------------------------------
# 2. st.image
# --------------------------------
st.header("2. st.image")

st.image(
    "https://picsum.photos/400/200",
    caption="샘플 이미지",
    width=400
)

# --------------------------------
# 3. st.logo
# --------------------------------
st.header("3. st.logo")

st.logo(
    "https://streamlit.io/images/brand/streamlit-logo-primary-colormark-da
rktext.png"
)

# --------------------------------
# 4. st.pdf
# --------------------------------
st.header("4. st.pdf")
```

```
st.pdf("sample.pdf")  # 로컬 PDF 파일

# -------------------------------
# 5. st.video
# -------------------------------
st.header("5. st.video")

st.video("https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ")
```

---

2. 핵심 요약

함수	역할	입력 형태
`st.audio`	오디오 재생	mp3, wav, bytes
`st.image`	이미지 표시	파일, URL
`st.logo`	앱 로고 설정	이미지
`st.pdf`	PDF 표시	PDF 파일
`st.video`	영상 재생	mp4, YouTube URL

---

3. 상세 해설

1) st.audio

```
st.audio("sample.mp3")
```

설명:

- 오디오 플레이어 표시
- 재생/일시정지 가능

입력:

- 파일 경로
- URL
- bytes 데이터

활용:

- 음성 데이터 출력
- TTS 결과 재생

---

2) st.image

```
st.image("image.png")
```

설명:

- 이미지 표시

옵션:

- `caption`
- `width`

활용:

- 사진
- 차트 이미지
- AI 생성 이미지

---

3) st.logo

```
st.logo("logo.png")
```

설명:

- 앱 상단 또는 사이드바에 로고 표시

특징:

- 앱 브랜딩용
- 한 번 설정하면 전체에 적용

---

4) st.pdf

```
st.pdf("file.pdf")
```

설명:

- PDF 파일을 앱 내에서 바로 열람

활용:

- 리포트
- 문서 뷰어

---

5) st.video

```
st.video("video.mp4")
```

설명:

- 영상 플레이어 표시

지원:

- 로컬 mp4

- YouTube URL

4. 핵심 흐름

```
파일/URL → Streamlit → 브라우저 렌더링
```

5. 실무 활용 패턴

업로드 → 출력 연결

```python
file = st.file_uploader("이미지 업로드")

if file:
    st.image(file)
```

AI 서비스 예

```python
image = st.camera_input("사진 촬영")

if image:
    st.image(image)
    st.write("이미지 분석 결과 표시")
```

리포트 앱

```python
st.pdf("report.pdf")
st.download_button("다운로드", data=open("report.pdf", "rb"))
```

- Streamlit은 단순 텍스트 출력이 아니라

  → **멀티미디어 웹앱 프레임워크**

핵심 정리

- audio → 소리
- image → 이미지
- logo → 앱 브랜딩
- pdf → 문서
- video → 영상

st.columns, st.container, st.dialog, st.expander, st.form, st.popover, st.sidebar, st.tabs

이 컴포넌트들은 **"화면을 어떻게 나누고, 어디에 무엇을 배치할지"**를 결정한다.

잘 쓰면 Streamlit 앱이 **툴 수준 → 서비스 수준 UI**로 올라간다.

---

1. 전체 실습 코드

```
import streamlit as st

st.title("Streamlit 레이아웃 컴포넌트")

# -------------------------------
# 1. columns
# -------------------------------
st.header("1. st.columns")

col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    st.write("왼쪽 영역")

with col2:
    st.write("오른쪽 영역")

# -------------------------------
# 2. container
# -------------------------------
st.header("2. st.container")

container = st.container()

container.write("컨테이너 내부")
container.button("컨테이너 버튼")

# -------------------------------
# 3. dialog
# -------------------------------
st.header("3. st.dialog")

@st.dialog("확인 창")
def show_dialog():
    st.write("이건 팝업 다이얼로그입니다.")
```

```python
    st.button("닫기")

if st.button("다이얼로그 열기"):
    show_dialog()

# -------------------------------
# 4. expander
# -------------------------------
st.header("4. st.expander")

with st.expander("자세히 보기"):
    st.write("숨겨진 내용입니다.")

# -------------------------------
# 5. form
# -------------------------------
st.header("5. st.form")

with st.form("my_form"):
    name = st.text_input("이름")
    submitted = st.form_submit_button("제출")

    if submitted:
        st.write("입력:", name)

# -------------------------------
# 6. popover
# -------------------------------
st.header("6. st.popover")

with st.popover("옵션 보기"):
    st.write("추가 설정")
    st.checkbox("옵션 1")

# -------------------------------
# 7. sidebar
# -------------------------------
st.sidebar.header("사이드바")

option = st.sidebar.selectbox(
    "메뉴 선택",
    ["홈", "분석", "설정"]
)

st.write("선택:", option)

# -------------------------------
# 8. tabs
```

```python
# -------------------------------
st.header("8. st.tabs")

tab1, tab2 = st.tabs(["탭1", "탭2"])

with tab1:
    st.write("첫 번째 탭")

with tab2:
    st.write("두 번째 탭")
```

2. 핵심 요약

함수	역할	핵심 특징
`st.columns`	가로 분할	화면 좌우 배치
`st.container`	영역 묶기	코드 구조화
`st.dialog`	팝업 창	모달 UI
`st.expander`	접기/펼치기	정보 숨김
`st.form`	입력 묶기	한 번에 제출
`st.popover`	클릭 시 표시	작은 팝업
`st.sidebar`	사이드 메뉴	네비게이션
`st.tabs`	탭 UI	화면 전환

3. 상세 해설

1) st.columns

```python
col1, col2 = st.columns(2)
```

설명:

- 화면을 좌우로 분할

활용:

- KPI 카드 배치
- 비교 UI

2) st.container

```python
container = st.container()
```

설명:

- UI 요소를 묶는 블록

특징:

- 나중에 내용 추가 가능

---

3) st.dialog

```
@st.dialog("제목")
def func():
    ...
```

설명:

- 팝업 모달 창

활용:

- 확인 메시지
- 추가 입력 UI

---

4) st.expander

```
with st.expander("열기"):
```

설명:

- 접었다 펼치는 영역

활용:

- 상세 설명 숨김

---

5) st.form

```
with st.form("form"):
```

설명:

- 입력 묶어서 처리

핵심:

- submit 버튼 눌러야 실행

---

6) st.popover

```
with st.popover("열기"):
```

설명:

- 버튼 클릭 시 작은 팝업

활용:

- 옵션 메뉴
- 설정 UI

---

7) st.sidebar

```
st.sidebar.selectbox(...)
```

설명:

- 화면 좌측 사이드 영역

활용:

- 메뉴
- 필터

---

8) st.tabs

```
tab1, tab2 = st.tabs([...])
```

설명:

- 탭 형태 화면 전환

활용:

- 페이지 구분

---

4. 핵심 구조 개념

```
레이아웃 = 공간 분할 + UI 그룹화 + 사용자 흐름 제어
```

---

5. 실무 UI 구성 예

```
st.sidebar.selectbox("메뉴", ["대시보드", "분석"])

col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    st.metric("매출", "1000")

with col2:
    st.metric("사용자", "500")

tab1, tab2 = st.tabs(["그래프", "데이터"])
```

```
with tab1:
    st.line_chart([1,2,3])

with tab2:
    st.dataframe(...)
```

---

6. 언제 무엇을 쓰는가

목적	추천
좌우 배치	columns
영역 묶기	container
팝업	dialog
숨김 UI	expander
입력 처리	form
옵션 UI	popover
메뉴	sidebar
화면 분리	tabs

핵심 한 줄

- columns → 가로 분할
- sidebar → 메뉴
- tabs → 화면 전환
- form → 입력 묶기
- dialog/popover → 팝업 UI